

Core Platform Framework

00 프레임워크 안내

도입 검토자 · 아키텍트 · 개발/운영 리더

문서 목적	CPF 기능이 무엇이고, 어떤 기능을 어디서 찾아야 하며, 각 기능의 정본 문서가 무엇인지 결정합니다.
Repository / Branch	freeangelsun/202412_01_CPF / master
기준 Source / 정본	Repository f6d7080c5a14b7dd7595093f9497470169e18d80 Product Source f0aa49f29cba3cfd6ae12b0ddd4e118d05fff16c 최상위 요구사항 cpf-docs/governance/CPF_FINAL_TARGET_REQUIREMENTS.md 문서 표준 cpf-docs/specification/CPF_DOCUMENTATION_STANDARD.md
문서 성격	완성 기준 사용자 문서. 제품이 완료된 상태에서 사용자가 설치·개발·운영·복구·검증 업무를 끝낼 수 있도록 정상 절차, 실패 판정, 복구, 확인 근거를 기술합니다.

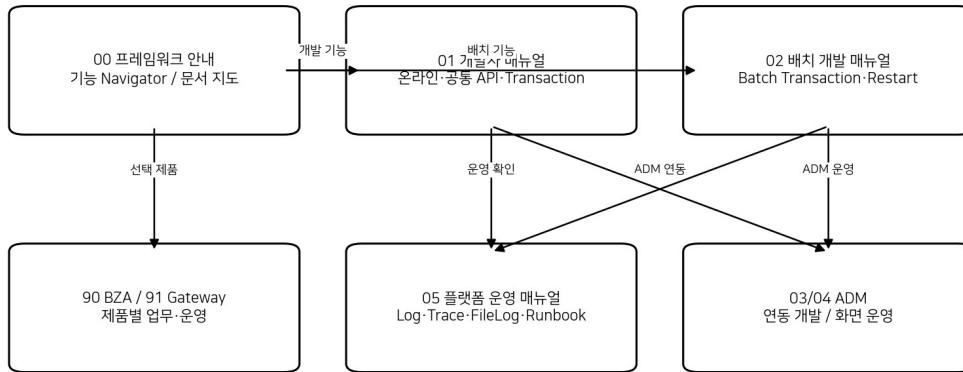
읽는 방법 먼저 “빠른 찾기”에서 질문을 찾고, 상세 설명은 각 기능의 정본 절로 이동하십시오. 다른 매뉴얼은 같은 내용을 반복하지 않고 정본 절을 참조합니다.

빠른 찾기 - 질문에서 정보 절로

개발자가 묻는 질문	이 문서의 정보 위치	다른 문서 연결
CPF 에 이 기능이 있습니까? 어디를 봅니까?	§1 제품 기능 Navigator	상세는 기능별 Owner Document 링크
공통 Utility/Paging/API 사용법은?	§1 Navigator → 01 개발자 매뉴얼	01 §2~§4
온라인 Transaction 경계·Rollback 은?	§1 Navigator → 01 개발자 매뉴얼	01 §6~§9
Batch Transaction/Restart 는?	§1 Navigator → 02 배치 개발 매뉴얼	02 §4~§10
A→B→C 다중 인스턴스 Log/Trace 는?	§1 Navigator → 01, 운영 확인은 05	01 §8 / 05 §4
FileLog 장애·Replay 는?	§1 Navigator → 05 플랫폼 운영	05 §5
ADM 화면에서 무엇을 확인합니까?	§1 Navigator → 04 ADM 운영	04 Route 별 화면 절
BZA/Gateway 는 언제 선택합니까?	§3 선택 제품	90 / 91

CPF 문서 정보(Owner Document) 지도

같은 설명을 여러 매뉴얼에 복사하지 않고, 한 문서를 정보으로 두고 다른 문서는 요약 + 링크만 제공합니다.



중복 금지 원칙 00은 “어디서 찾는가”와 제품 경계만 설명합니다. 실제 사용법을 00에 다시 복사하지 않습니다. 예: Paging 구현 코드는 01만, Batch Restart는 02만, FileLog Recovery 운영은 05만 정보입니다.

1. 제품 기능 Navigator - CPF 기능은 어디서 찾는가

기능	무엇을 해결하는가	정보 문서	바로 갈 절
공통 Utility	문자열·날짜·시간·금액·파일명 ·Hash·ID·JSON·Collection·Validation	01 개발자 매뉴얼	01 §2 CPF Public Utility API Catalog
Query / Paging	Offset Page·Slice·Sort·Cursor·Signed Cursor	01 개발자 매뉴얼	01 §3 Paging Reference
HTTP / Remote	서비스 간 HTTP 공개 계약, Local/Remote 경계	01 개발자 매뉴얼	01 §4 HTTP/Remote Reference
Transaction	Local TX 범위·외부 경계 ·Rollback·Compensation	01 개발자 매뉴얼	01 §6~§9
Idempotency / UNKNOWN_RESULT	중복 요청·응답 유실·결과 불명·대사	01 개발자 매뉴얼	01 §9
Messaging	Outbox/Inbox·Kafka·DLQ·재처리	01 개발자 매뉴얼	01 §10
File / Attachment / 외부연계	파일·SFTP·HTTP/TCP·전문 연계	01 개발자 매뉴얼	01 §11

기능	무엇을 해결하는가	정본 문서	바로 갈 절
Security / Audit / Secret	권한·Masking·Audit·Secret SPI	01 개발자 매뉴얼	01 §12
Batch	Job·Step·Tasklet·Chunk·Partition·Worker·Center·Cut	02 배치 개발 매뉴얼	02 전체
Batch Scheduler	Schedule·Misfire·HA·Run Once	02 배치 개발 매뉴얼	02 §9
Transaction Trace / Log	transactionId·segment·trace·source freshness	01 개발 + 05 운영	01 §8 / 05 §4
FileLog Recovery	Spool·Replay·Dedup·Quarantine·terminalLoss	05 플랫폼 운영	05 §5
ADM	업무 Owner 연동 / Route 별 운영	03 / 04	03 연동, 04 운영
BZA	조직·사용자·Role·Permission·결재	90 BZA	90
Gateway	외부 API·Route·Target·보안·Publish·Rollback	91 Gateway	91
DB Lifecycle	DB3 설치·Migration·Drift·Backup/Restore	05 플랫폼 운영 + DB 표준서	05 §7~§9
Generator / Profile	Domain 생성·Profile·Starter Lock	01 개발자 매뉴얼	01 §14

관련 문서 → [01 개발자매뉴얼.pdf](#) / CPF 개발 기능 Reference

관련 문서 → [02 배치개발매뉴얼.pdf](#) / 배치 기능 Reference

관련 문서 → [05 플랫폼운영매뉴얼.pdf](#) / 운영·Log·FileLog 정보

관련 문서 → [03 ADM 개발자매뉴얼.pdf](#) / ADM 연동

관련 문서 → [04 ADM 운영자매뉴얼.pdf](#) / ADM 화면 운영

관련 문서 → [90 BZA 매뉴얼.pdf](#) / BZA

관련 문서 → [91 Gateway 매뉴얼.pdf](#) / Gateway

2. Architecture 와 Module Ownership

영역	Owner	공개 책임	다른 모듈이 하면 안 되는 것
기술 중립 계약	cpf-core	Public API/SPI, Context, Error, 식별자·Paging·HTTP 계약	기술 Provider 구현을 Core 에 역의존
업무 공통	cpf-common	고객사 공통 정책·명시된 공통 기능	제품별 운영기능 중복
기술 Provider	cpf-starters	AutoConfiguration, DB/HTTP/Messaging/Cache/Security Provider	Core namespace 를 재정의
배치	cpf-batch	Batch Contract, Execution, Scheduler, Worker/Runner/Agent	일반 온라인 Transaction 규칙 복제
운영 Control Plane	cpf-admin	조회·운영조치·승인·복구 UI/API	Owner DB 직접 수정
BZA	cpf-biz-admin	조직·사용자·권한·결재	ADM 권한정책과 혼합
Gateway	cpf-gateway	외부 API Data/Control Plane	업무 Owner 의 결과 확정 대행
도구	cpf-tools	Generator/BOM/DB Pack/검증	Runtime 업무 로직 소유

의존 방향은 "Public Contract → Owner Application/Domain → Provider Adapter"를 기본으로 합니다. Local/Remote, Modular Monolith/MSA 토폴로지가 바뀌어도 업무 의미와 Error/Idempotency/Trace 계약을 유지해야 합니다.

3. Topology 선택 - Local, Remote, 다중 인스턴스

상황	선택	Transaction 의미	운영·복구 포인트
동일 JVM, 동일 Owner	Local Facade	한 Owner 의 Local Transaction 안에서 원자 범위 결정	동일 transactionId, 내부 segment
분리 WAS/MSA	Remote Facade	호출자와 대상은 각각 별도 Local Transaction	Timeout/응답 유실 시 UNKNOWN 가능, Reconcile
다중 인스턴스	Lease/Claim/Fencing/Expected Version	동일 논리 업무라도 실행자별 동시성 통제 필요	stale owner late write 차단, takeover 이후 재판정

상황	선택	Transaction 의미	운영·복구 포인트
비동기 Message	Outbox/Inbox	발행·수신을 동일 DB Transaction 으로 가장하지 않음	중복·재처리·DLQ·대사
Batch/Partition	Spring Batch Metadata + Owner TX	Chunk/Partition 마다 Commit 경계 존재	Checkpoint/Restart/Reprocess/Reconcile

온라인 Transaction 상세 → [01 개발자매뉴얼.pdf](#) / §6~§9

배치 Transaction 상세 → [02 배치개발매뉴얼.pdf](#) / §4~§10

4. 제품 범위와 비범위

- CPF 목표 범위: 온라인 API, 비동기 메시징, 파일/외부연계, Batch, 보안·감사, 운영 Control Plane, BZA, Gateway, DB Lifecycle, Generator와 검증 도구를 같은 계약 체계로 연결합니다.
- CPF 가 하지 않는 것: 여러 서비스 DB 를 하나의 물리 DB Transaction 으로 묶었다고 가정하지 않습니다. 외부 시스템의 Commit 을 호출자 rollback 으로 되돌렸다고 설명하지 않습니다.
- 운영 Control Plane 이 Owner DB 를 임의 수정하지 않습니다. 위험 조치는 Permission, Reason, Approval, Expected Version, Idempotency, Audit 계약을 통과해야 합니다.
- 문서의 "지원"은 기능 이름만 존재한다는 뜻이 아닙니다. 설치·설정·정상 흐름·오류·부분 실패·복구·운영 확인까지 해당 Owner Document 의 완료 기준을 충족해야 지원 범위로 판단합니다.

5. 제품 완료 상태를 판단하는 기준

완료 축	의미	문서에서 확인할 것
기능	요구한 업무 결과가 Owner 계약으로 확정	입력·상태·정상 결과·Consumer
오류/경계	invalid/timeout/conflict/duplicate/부분 실패가 분류됨	오류 코드·재시도 가능성·결과 불명
복구	Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 선택 가능	정상화 절차와 종료 Gate
보안/감사	AuthN/AuthZ/Data Scope/Masking/Reason/Approval/Audit 가 적용	위험 조치와 Evidence
운영/인계	Log/Metric/Trace/Health/Runbook/Artifact/DB Evidence 가 연결	다른 설명 없이 업무 수행 가능

Source Trace / 구현 근거

구분	정본·구현 근거	완성 문서에서의 역할
Repository	master f6d7080c5a14b7dd7595093f9497470169e18d80	사용자 문서/제품 구조 기준
Product Source	f0aa49f29cba3cfd6ae12b0ddd4e118d05fff16c	API·Config·Route·SQL·Script 구현 근거
최상위 요구사항	cpf-docs/governance/ CPF_FINAL_TARGET_REQUIREMENTS.md	제품 범위·Architecture·품질 목표 정보

구분	정본·구현 근거	완성 문서에서의 역할
문서 정보 규칙	cpf-docs/specification/ CPF_DOCUMENTATION_STANDARD.m d	Owner Document·교차참조·완료 기준

6. 문서 선택 Checklist

1. 기능 이름이 먼저 떠오르면 00 Navigator 에서 검색합니다.
2. 업무 개발 코드/API/Transaction 이면 01 을 정본으로 사용합니다.
3. Job/Chunk/Restart/Partition/Worker 면 02 를 정본으로 사용합니다.
4. 화면 연동은 03, 화면에서 실제 조작은 04 를 사용합니다.
5. 설치/Config/DB/Broker/Log/Trace/FileLog/Backup/DR 은 05 를 사용합니다.
6. 조직·권한·결재는 90, 외부 API Gateway 는 91 을 사용합니다.
7. 다른 문서에서 같은 내용을 발견하면 중복 설명을 확장하지 말고 정본 절 링크로 수렴시킵니다.

7. 질문을 정본으로 넘기는 실제 예

질문	00 에서 판단할 것	정본에서 끝낼 것
"공동 API 로 날짜/금액/파일을 처리하려면?"	공동 Utility 기능 존재와 01 이 정본임을 확인	01 §2/§14.1 에서 Class·Method·입력·예외·실제 코드 선택
"A→B→C 중 C 응답이 없으면 rollback?"	서로 다른 Owner 면 분산 경계임을 확인	01 §8/§14.3 에서 UNKNOWN/Reconcile/Compensation, 05 §4 에서 실제 운영 추적
"배치 Partition 하나 실패하면 전체 rollback?"	Batch Transaction 정본은 02 임을 확인	02 §4/§7/§13.4 에서 Commit 유지·실패 Partition 재처리·할계 대사
"로그 파일 장애면 업무 거래도 실패?"	운영/Log 정본은 05 임을 확인	05 §5 에서 DB Commit 과 FileLog 를 분리하고 spool diagnostics/terminalLoss 판정

00 의 역할은 여기까지입니다. 위 질문의 구현 코드나 Runbook 을 00 에 다시 복사하지 않고 해당 정본 절을 링크합니다.

9. 독자·업무단계 기반 사용법

독자별 시작점

독자	주요 질문	읽는 순서
의사결정자/제안자	도입 가치·범위·위험·적합성	00 → 아키텍처설계서 → 산출물목록
PM/제품책임자	도입 순서·역할·인수 기준	00 → 산출물목록 → 05
아키텍트	Topology·Owner·Transaction·Integration 경계	아키텍처설계서 → 기술사양서 → 00
온라인 개발자	Starter·Generator·API·Transaction·연계	01 → 기술표준서 → 기술사양서
배치 개발자	Job·Chunk·Partition·Restart·Reconcile	02 → 기술표준서
ADM 연동 개발자	업무 Owner 기능을 ADM 에 연결	03 → 04
ADM 운영자	화면·권한·상태·조치·복구	04 → 05
플랫폼/SRE/DBA	설치·Config·DB·배포·관측·DR	05 → 데이터베이스표준서
보안/감사	인증·권한·승인·Masking·Audit	기술표준서 → 04/90/91
BZA 관리자	조직·사용자·Role·Permission·결재	90
Gateway/API 운영자	외부 API Route·보안·게시·LKG	91
장애 대응자	UNKNOWN_RESULT·DLQ·복구·대사	04/05 + 기능별 정본
인수/검수자	Source·Test·문서·Artifact 정합성	산출물목록 → 기술사양서 → 각 Guide

업무 단계별 찾기

단계	대표 질문	정본
검토	도입 가치/비범위/대체안	00 프레임워크 안내
선택	Profile/Starter/Topology/제품 선택	00 프레임워크 안내
설치	Artifact/DB/Directory/계정	05 플랫폼 운영 + 기능별 정본
Bootstrap	최초 관리자/Secret/신뢰 경계	05 플랫폼 운영 + 기능별 정본
설정	Property/Profile/권한/Route	05 플랫폼 운영 + 기능별 정본
개발	Public API/SPI/Generator	01/02/03 + 기술표준서
시험	정상/오류/동시성/Fault	기능별 개발 Guide + 기술표준서
배포	Artifact/Checksum/Rolling/승인	05 플랫폼 운영 + 기능별 정본
관측	Log/Metric/Trace/Audit	05 플랫폼 운영 + 기능별 정본
운영	조회/제어/권한/상태	04/90/91 또는 05
복구	Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback	기능별 Owner Guide + 05
감사	Reason/Approval/Evidence	기술표준서 + 산출물목록
Upgrade	Migration/Compatibility/Rollback	05 플랫폼 운영 + 기능별 정본
인계/폐기	Runbook/백업/Artifact/문서 인계	05 플랫폼 운영 + 기능별 정본

10. 기능 → 정본 문서 전체 지도

기능영역	정본	정확한 절
제품 가치·도입 판단	00 프레임워크 안내	§2 도입 판단과 제품 가치
제품 범위·비범위	00 프레임워크 안내	§3 범위와 선택 기준
Architecture·Topology	아키텍처설계서	§3~§8 Architecture 와 Topology
Module Ownership	아키텍처설계서	§4 Module Ownership
Starter·Capability Profile	01 개발자 매뉴얼	§2 Starter/Profile 선택과 사용
Generator·신규 Domain	01 개발자 매뉴얼	§3 Generator 와 신규 업무영역
공통 Utility API	01 개발자 매뉴얼	§4 Public Utility/API Reference
Query·Paging·Export	01 개발자 매뉴얼	§5 Query/Paging/Export
온라인 Transaction	01 개발자 매뉴얼	§8 Transaction 경계와 오류·복구
Idempotency·UNKNOWN_RESULT	01 개발자 매뉴얼	§9 Idempotency/UNKNOWN_RESULT
Local·Remote 호출	01 개발자 매뉴얼	§7 Local/Remote
Messaging·Outbox·Inbox	01 개발자 매뉴얼	§10 Messaging
HTTP 외부연계	01 개발자 매뉴얼	§11 HTTP/TCP/전문 외부연계
TCP·Fixedlength·ISO8583	01 개발자 매뉴얼	§11 HTTP/TCP/전문 외부연계
File·Attachment·SFTP	01 개발자 매뉴얼	§12 File/Attachment/SFTP
Notification	01 개발자 매뉴얼	§13 Notification/비동기 연계
Security·Audit·Secret	기술표준서	§9 보안·권한·감사 표준
OpenAPI·JavaDoc	기술표준서	§6 API/OpenAPI/JavaDoc 표준
DB 설계·Migration	데이터베이스표준서	§4~§9 DB 표준과 Migration
Batch	02 배치개발매뉴얼	§2~§14 Batch 개발/실행/복구
ADM 연동 개발	03 ADM 개발자매뉴얼	§2~§10 ADM 연동 개발

기능영역	정본	정확한 절
ADM 화면 운영	04 ADM 운영자매뉴얼	§3~§9 Route 운영 Reference
플랫폼 설치·초기화	05 플랫폼운영매뉴얼	§2~§5 신규 설치/Bootstrap
Property·Profile	05 플랫폼운영매뉴얼	§6 Property/환경변수 Reference
Log·Metric·Trace	05 플랫폼운영매뉴얼	§9 관측과 거래 추적
Backup·Restore·DR	05 플랫폼운영매뉴얼	§12~§14 Backup/Restore/DR
BZA	90 BZA 매뉴얼	§2~§13 BZA 도입/설치/업무/운영
Gateway	91 Gateway 매뉴얼	§2~§15 Gateway 도입/설치/운영
Feature Flag·Runtime Control	04 ADM 운영자매뉴얼	§8 Framework 관리 Route
Resilience	기술표준서	§8 Timeout/Retry/Resilience 표준
승인·Break-glass	04 ADM 운영자매뉴얼	§8 Framework 관리 Route
Data Quality·Crypto·Time	04 ADM 운영자매뉴얼	§7 Integration Closure
Artifact·Checksum·SBOM	산출물목록	§4 산출물/Artifact Inventory
Requirement·Evidence	산출물목록	§5 인수·검증 Evidence

11. 제안·도입 검토자가 설명해야 할 핵심

질문	답변의 핵심	근거 정본
왜 CPF 인가?	업무 개발뿐 아니라 운영·감사·복구·배포·확장을 동일한 계약/식별자/품질 기준으로 연결하는 Framework를 목표로 함	00 §2 + 아키텍처설계서
무엇을 제공하나?	Core/Common, Starter/Profile, Generator, Online/Async/Batch, ADM, 선택 BZA/Gateway, DB/운영 도구, Test/문서/Evidence	00 §3~§6
무엇을 내세우나?	Local/Remote 동등성, Owner 경계, UNKNOWN_RESULT/Reconcile, 다중 인스턴스, 운영 Control Plane, 문서-Source 양방향 정합성	아키텍처설계서 + 기술사양서
언제 적합한가?	여러 업무 Domain 과 운영 통제가 필요하고 장기 확장/감사/복구가 중요한 시스템	00 §2
언제 과한가?	단일 소규모 서비스이고 ADM/BZA/Gateway/Batch/다중 인스턴스 통제가 불필요한 경우 필요한 Capability 만 선택하거나 경량 Profile 검토	00 §3
어떻게 도입 완료를 판정하나?	설치·개발·운영·복구·보안·감사·인수 Evidence 가 각 Owner Document 의 종료 Gate 를 충족	00 § 16 + 산출물목록

12. 대표 질문을 정본으로 라우팅하는 예

질문	바로 갈 곳	이유
초기 설치 셋업 순서는?	05 플랫폼운영 §2~§5	Artifact→환경/계정→DB→Secret→기동→Health 순서를 소유
ADM 초기 비밀번호/URL/로그인은?	05 §5 + 04 §2	Bootstrap 은 05, 실제 로그인/운영자 화면은 04
Gateway를 언제 쓰고 어떻게 설치하나?	91 §2~§5	선택 기준부터 Runtime/DB/Config/Health 까지 단일 제품 정본
Starter는 무엇을 지원하나?	01 §2 + 기술사양서 Starter Catalog	개발 선택/사용은 01, 계약/카탈로그 의미는 기술사양서
외부연계 API 와 예제는?	01 §11~§13	HTTP/TCP/전문/File/Message/Notification 개발 계약과 예제 위치

13. 제품 Capability 전체 분류 - 질문의 단어가 달라도 찾는 기준

기능군	질문에 포함될 수 있는 단어	정본
제품/구조	도입 가치, 범위, Topology, Module Ownership, Local/Remote, Multi-instance	00 + 아키텍처설계서
개발 기반	Starter/Profile, Generator, BOM, Public API/SPI, Utility, Validation	01 + 기술사양서
데이터 접근	JDBC/MyBatis, Query, Paging, Cursor, Cache, Transaction, DB Migration	01 + DB 표준
신뢰성	Idempotency, Expected Version, Timeout, Retry, Circuit, UNKNOWN_RESULT, Reconcile	01 + 기술표준서
비동기	Outbox/Inbox, Kafka, RabbitMQ, JMS, IBM MQ, DLQ, Replay	01
외부연계	HTTP, TCP, Fixed-length, ISO8583, Webhook, SFTP, Attachment, Archive, Excel/Tabular	01
보안	User/Service Identity, Session, Secret, Permission, Masking, Approval, Audit	기술표준서 + 04/90/91
배치	Job/Step/Tasklet/Chunk, Partition, Worker, Scheduler, Center-Cut, Restart/Reprocess	02
운영	ADM, Config, Runtime Control, Log/Metric/Trace, Incident, Recovery, Feature Flag	04/05
업무관리	Organization, User, Role, Permission, Data Scope, Approval, Delegation	90
API Gateway	Route, Target, Predicate, Rewrite, Auth, HMAC, Nonce, Resilience, Publish, LKG	91
DB/배포	Install, Seed, Verify, Migration, Drift, Artifact, Checksum, Backup/Restore, DR	05 + DB 표준
검증/인수	OpenAPI, JavaDoc, Test, Browser, Fault, Evidence, Package, Documentation	기술표준서 + 산출물목록

14. 도입 제안 시 설명 순서

1. 현재 조직의 문제를 “공통 코드 중복”이 아니라 개발·운영·감사·복구·배포의 단절로 정의합니다.
2. CPF 의 범위와 비범위를 설명하고 필요한 Capability 만 선택하는 구조임을 보여줍니다.
3. 업무 Owner 와 Platform Owner 가 어떻게 분리되는지 Architecture 를 설명합니다.
4. 실제 개발 흐름(Generator→API/DB→Transaction/Integration→Test)과 운영 흐름(ADM→관측→복구)을 연결합니다.
5. BZA/Gateway 는 모든 프로젝트에 강제되는 것이 아니라 요구가 있을 때 선택하는 제품임을 설명합니다.
6. 제품 기능의 완료는 기능 이름이나 화면 존재가 아니라, 사용자 업무가 정상·오류·복구·감사까지 닫히는지로 판정합니다.

15. 의사결정자 FAQ 가 아닌 의사결정 기준

판단 축	확인 질문	문서에서 확인할 Evidence
사업 적합성	여러 업무 Domain·운영 통제·감사·복구가 반복되는가?	00 범위/비범위
기술 적합성	Local/Remote/MSA/Monolith 를 오가며 계약을 유지해야 하나?	Architecture Topology
규제/감사	권한·승인·Masking·Audit 가 필요한가?	기술표준서/ADM/BZA
장애 복구	응답 유실/부분 성공/Retry 에 업무 정상화 기준이 필요한가?	01/02/05
개발 생산성	Starter/Profile/Generator/Public API 로 반복 기술을 줄일 수 있는가?	01
운영 생산성	상태/Trace/Incident/Runtime Control 을 ADM 에서 연결할 필요가 있는가?	04/05

판단 축	확인 질문	문서에서 확인할 Evidence
운영 수용	정상·오류·복구 시나리오와 인수 Evidence로 운영자가 독립적으로 정상화할 수 있는가?	각 Owner Guide의 완료 기준 + 산출물 목록

16. 제품 완료 상태의 End-to-End 수용 기준

단계	완료 조건	주 정보
도입 판단	적합/비적합 범위, 선택 Profile/제품, Topology, Owner가 결정됨	00 + 아키텍처설계서
설치	Artifact/Checksum, 계정/Directory, Secret/Certificate, DB, Runtime Health가 확정	05 + DB 표준
개발	Public API/SPI, Transaction/Idempotency, Test, OpenAPI/DB Migration, 운영 인계가 닫힘	01/02/03 + 기술표준
운영	ADM/BZA/Gateway/플랫폼에서 조회·제어·권한·승인·감사 절차 수행 가능	04/05/90/91
복구	Timeout/UNKNOWN/PARTIAL/DLQ/Disk/Instance/DB/DR 상황에서 정상화 기준과 Evidence 존재	기능 Owner + 05
인수	Artifact/Source/SQL/API/Test/Config/Frontend/Guide/Evidence가 같은 Version/Checksum을 가리킴	산출물목록